# AI TRANSIT PIPELINE

Sécuriser l'intégration du code IA en entreprise

- Récupération sécurisée depuis GitHub
- Scan multicouche adaptatif par type de fichier
- Archive ZIP approuvée + rapport Excel de traçabilité

# Sommaire


01 Contexte & objectifs

02 Architecture du pipeline

03 Phase 1 — Récupération sécurisée

04 Phase 2 — Scan multicouche

05 Détail des checks par type

06 Outils utilisés

07 Résultats & livrables

08 Règles de sécurité absolues

# 01 Contexte & Objectifs

## Pourquoi ce pipeline ?

- Le code IA généré peut contenir des backdoors, secrets ou patterns dangereux
- Les développeurs importent du code sans revue de sécurité systématique
- Le réseau d'entreprise doit rester isolé (air-gap partiel)
- Aucune traçabilité sans processus structuré

## Objectifs clés

### Récupérer

Clone sécurisé depth 1

### Scanner

Multicouche adaptatif

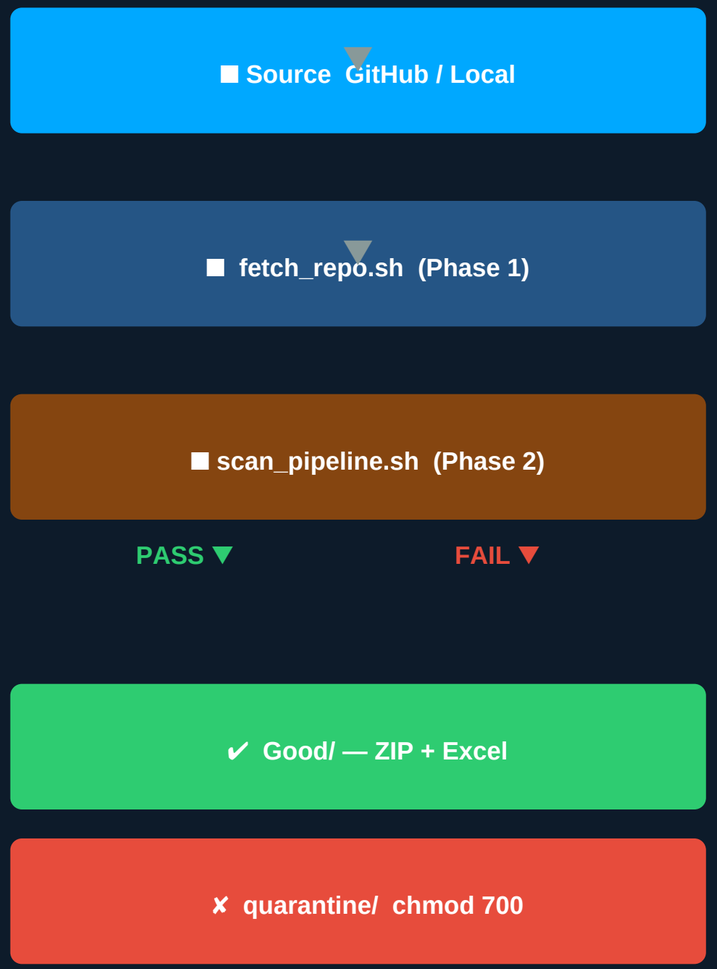
### Décider

PASS→ZIP / FAIL→Quarantaine

### Tracer

Excel + JSON + HTML

# 02 Architecture du pipeline




## Phase 1 — fetch_repo.sh

- Whitelist hôtes (github.com uniquement)
- Vérif. taille via API GitHub (< 500 MB)
- git clone --depth 1 --no-tags
- Suppression .git/ (pas de metadata)
- Manifest SHA-256 de tous les fichiers
- Triage rapide patterns suspects

## Phase 2 — scan_pipeline.sh

Couche GLOBALE :

Gitleaks · detect-secrets · ClamAV · YARA

Couche PAR TYPE :

.py → Bandit + eval/exec

.js/.ts → Semgrep + child_process

.sh → ShellCheck + curl|bash

.yml → actions non-pinnées

.tf → checkov + secrets hardcodés

Dockerfile → hadolint + :latest

.so/.exe → FAIL auto + strings

# 03 Phase 1 — Récupération sécurisée

### 1 Whitelist hôtes

Seul github.com autorisé.

Toute autre URL rejetée immédiatement.

### 2 Vérification taille

API GitHub interrogée avant clone.

Limite : 500 MB.

### 3 Clone minimal

git clone --depth 1 --no-tags

--single-branch

### 4 Suppression .git/

Métadonnées Git supprimées

(hooks, remotes, submodules).

### 5 Manifest SHA-256

Hash de chaque fichier →

.manifest_sha256.txt (audit).

### 6 Triage rapide

Grep : eval( exec( curl|bash

rm -rf → alerte immédiate.

# 04 Phase 2 — Couche globale

S'applique à TOUT le répertoire, quel que soit le type de fichier

## ■ Gitleaks

- > 150 types de credentials
- Tokens GitHub/AWS/GCP/Azure
- Clés RSA, PEM, SSH, JWT
- Analyse entropique + regex

**FAIL si positif**

## ■ detect-secrets

- Entropie de Shannon
- Secrets inconnus des règles
- Base64/hex à haute densité
- Complémentaire Gitleaks

**FAIL si positif**

## ■ ClamAV

- Millions de signatures
- Trojans, ransomwares, backdoors
- Scan récursif complet
- Base freshclam mise à jour

**FAIL si positif**

## ■ YARA

- Standard IOC industrie
- Règles .yar personnalisées
- Patterns backdoors IA
- Regex + logique booléenne

**FAIL si positif**

# 04 Phase 2 — Dispatch par type de fichier

| Extension(s) | Outil SAST | Checks manuels | Verdict |
|---|---|---|---|
| .py | Bandit | eval() exec() import os/subprocess | FAIL |
| .js .ts .jsx | Semgrep | eval() child_process require(…) | FAIL |
| .c .cpp .h | cppcheck | gets() strcpy() system() popen() | FAIL |
| .sh .bash .ps1 | ShellCheck | curl\|bash wget\|sh eval $var | FAIL |
| .yml .yaml | — | Actions non-pinnées secrets inline | FAIL |
| .tf .tfvars | checkov | Secrets en dur IAM trop larges | FAIL |
| Dockerfile | hadolint | :latest ADD http:// RUN curl\|bash | FAIL |
| .so .exe .elf | strings | FAIL automatique + IOC strings | FAIL ■ |
| .zip .tar.gz | — | FAIL auto — re-scan extraction requis | FAIL ■ |
| .sql | — | xp_cmdshell DROP TABLE ; -- | FAIL |
| .json .md .txt | — | password: secret: token: api_key= | FAIL |

# 05 Détail des vérifications par type

## Python .py

Exécution dynamique — risque élevé de backdoors via eval/exec

### Bandit SAST

FAIL

AST Python : subprocess shell=True, pickle, MD5, SQL, assert…

### eval() / exec()

FAIL

Exécution arbitraire à l'exécution — backdoor triviale

### import os/subprocess

WARN

Accès shell système — nécessite revue manuelle

## JavaScript .js .ts

Écosystème exposé aux supply-chain attacks

### Semgrep p/javascript

FAIL

XSS, prototype pollution, innerHTML, SSTI…

### eval()

FAIL

Exécution dynamique — vecteur injection classique

### child_process

FAIL

Exécution commandes shell depuis Node.js

# 05 Détail des vérifications par type

## C / C++ .c .cpp

Risques liés à la gestion manuelle de la mémoire

### cppcheck

FAIL

Buffer overflows, null ptr, use-after-free, mémoire non init.

### gets() strcpy()

FAIL

Lecture/copie sans limite de taille → buffer overflow

### system() popen()

FAIL

Exécution commandes shell → injection possible

## Shell .sh .bash

Exécution directe — obfuscation de commandes facile

### ShellCheck

FAIL

Variables non quotées, globbing, redirections dangereuses…

### curl | bash

FAIL

Exécution code distant sans vérification d'intégrité

### eval $variable

FAIL

Injection triviale si variable contrôlée par attaquant

# 05 Détail des vérifications par type

## YAML / CI .yml

Pipelines CI/CD — une mauvaise config ouvre des backdoors

### Actions non-pinnées

FAIL

uses: action@main → vulnérable au tag-hijacking

### Secrets inline

FAIL

password: valeur (pas ${{ secrets.XXX }})

## Terraform .tf

IaC — peut provisionner des ressources cloud entières

### checkov (CIS)

FAIL

Buckets S3, IAM trop larges, BDD sans chiffrement at-rest

### Secrets en dur

FAIL

password = "valeur" dans .tf/.tfvars

# 05 Checks par type — Dockerfile · Binaires · Archives · SQL

## Dockerfile

- **hadolint** — FAIL
  CIS Docker : :latest, ADD http://, apt sans --no-install-recommends
- **RUN curl|bash** — FAIL
  Téléchargement + exécution sans contrôle d'intégrité

## Binaires .so .exe .elf

- **FAIL automatique** — FAIL
  Aucun binaire dans un repo IA — implant/RAT potentiel
- **strings + IOC** — FAIL
  /bin/sh /etc/passwd exec reverse shell URLs détectés

## Archives .zip .tar.gz

- **FAIL automatique** — FAIL
  Contenu non scannable sans extraction préalable
- **Zip-slip** — FAIL
  Extraction vers chemins arbitraires (../../etc/cron.d/)

## SQL .sql

- **xp_cmdshell** — FAIL
  Exécution commandes shell depuis SQL Server → IOC critique
- **DROP TABLE / --** — FAIL
  Instructions destructrices + pattern injection SQL

# 06 Outils utilisés — Synthèse

Tous optionnels en dégradé — WARN si absent, FAIL uniquement sur finding actif

| Outil | Rôle | Installation | Scope |
|---|---|---|---|
| Gitleaks | secrets/tokens | GitHub binary | Global |
| detect-secrets | entropie élevée | pip install | Global |
| ClamAV | malware signatures | apt install clamav | Global |
| YARA | IOC personnalisés | apt install yara | Global |
| Bandit | SAST Python | pip install bandit | .py |
| Semgrep | SAST multi-lang | pip install semgrep | .js .ts |
| cppcheck | analyse statique C/C++ | apt install cppcheck | .c .cpp |
| ShellCheck | lint shell | apt install shellcheck | .sh .bash |
| hadolint | lint Dockerfile | GitHub binary | Dockerfile |
| checkov | sécurité IaC | pip install checkov | .tf .hcl |
| jq | parsing JSON API GitHub | apt install jq | Utilitaire |

# 07 Résultats — Archive & Rapport Excel

## ■ Archive ZIP → Good/

```
Good/
■■■ repo_20260615_143022.zip
    ■■■ src/
    ■   ■■■ [code source complet]
    ■■■ README.md
    ■■■ scan_report_20260615.xlsx
```

- ✔ Produite uniquement si verdict PASS
- ✔ Nom horodaté — unicité garantie
- ✔ .manifest_sha256.txt exclu
- ✔ Rapport Excel inclus directement
- ✔ Prête au transfert réseau interne
- ✔ Optionnel : chiffrement GPG

## ■ Rapport Excel (.xlsx)

### Onglet 0 — Résumé

| | |
|---|---|
| **Dépôt / Source** | URL GitHub ou chemin local |
| **Date du scan** | Horodatage ISO 8601 |
| **Hash SHA-256** | Empreinte globale de tous les fichiers |
| **Verdict** | PASS (vert) / FAIL (rouge) |
| **Compteurs** | PASS · WARN · FAIL |

### Onglet 1 — Fichiers (une ligne/fichier)

| # | Fichier | Type | Statut | Message |
|---|---|---|---|---|
| 1 | src/main.py | .py | FAIL | bandit:HIGH |
| 2 | config.sh | .sh | WARN | shellcheck absent |
| 3 | README.md | .md | PASS | — |

Trié FAIL→WARN→PASS | Filtre auto | Ligne 1 figée

# 08 Règles de sécurité absolues

**Ces règles NE PEUVENT PAS être modifiées — elles constituent le modèle de menace**

### Isolation réseau

La machine de transit n'a JAMAIS accès direct au réseau d'entreprise.

### Flux unidirectionnel

Seul approved/ est lisible depuis l'interne — pas fetch/, logs/, quarantine/.

### Quarantaine root-only

chmod 700 — aucun utilisateur applicatif ne peut lire les fichiers refusés.

### Pas de déplacement manuel

Jamais quarantine/ → approved/ sans re-scan complet du pipeline.

### Binaires = FAIL absolu

Aucun .so/.exe/.elf dans un repo IA — zéro exception.

### Archives = re-scan obligatoire

.zip/.tar.gz → extraction + re-scan dans un environnement isolé dédié.

# Exploitation et assurance qualité

## Options d'exécution

**`--quiet / --verbose`**
Verbosité des journaux

**`--min-severity`**
Seuil de blocage : low | medium | high | critical

**`--since COMMIT`**
Mode différentiel : uniquement les fichiers modifiés

**`--report-only`**
Ne bloque jamais, ne met rien en quarantaine

**`--no-zip / --no-excel`**
Rapports seuls, sans archive

## Le pipeline se vérifie lui-même

**Suite de tests**
155 assertions, sans aucun outil de scan requis

**Corpus de règles**
chaque finding doit viser le bon fichier

**Garde-fous**
le code sûr ne doit jamais être signalé

**Intégration continue**
lint · test · pins · docker

**Validation par mutation**
le défaut est réintroduit, le test doit échouer

## Contrôles par dépôt

.transitignore — motifs gitignore, fichiers exclus de toutes les couches

.transit-allow.json — rétrograde un FAIL connu en WARN, avec justification

## Environnement isolé (--offline)

Semgrep, trivy, ClamAV — règles et bases pré-positionnées

pip-audit, safety, npm audit — aucun mode hors ligne : l'absence est consignée

Bloc coverage : indique, couche par couche, si elle a réellement été exécutée

**Une suite qu'on n'a jamais vue échouer n'apporte aucune preuve.**

Deux tests de cette suite passaient sur du code notoirement défectueux : les tests eux-mêmes étaient faux.

# En résumé

## Source

GitHub (whitelist)

ou chemin local

## Fetch

Clone minimal

.git supprimé · SHA-256

## Scan

Couche globale

+ 11 types de fichiers

## PASS

ZIP dans Good/

avec Excel inclus

## FAIL

Quarantaine

chmod 700 + rapport

Pipeline bash · Mode dégradé · Outils optionnels · Rapports horodatés

github.com/Gaillotte/Claude — branche claude/vigilant-carson-f8twy0